SaúdeCerta

Projeto arquitetural

ENTREGA E2 • 04/11/2026

Core4 Tech

Laura Alves
Gabriel Prado Brandão
Adinayane Souza
Ruan William Leão

Instituto Federal do Pará - Campus Belém
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Desenvolvimento de Aplicações Multicamadas - TEADS0347
Turma C795NL - Período 2026.2
Docente: Márcio Goes do Nascimento

Arquitetura alvo para revisão da equipe. As verificações de negócio e qualidade estão planejadas para E3/PF.

Roteiro de leitura

1. Arquitetura: C4, camadas, contratos, fluxos e operação.
2. Modelo de domínio: entidades, relações e invariantes.
3. Cenários CQ01-CQ09: medidas e protocolos de validação.
4. ADR-001 a ADR-006: alternativas e custo/benefício.
5. Matriz: requisitos, arquitetura e verificações.
6. Referências e encaminhamento da entrega.

O documento consolida integralmente os Markdown da E2. A E1 original e seu catálogo permanecem no mesmo repositório. IDs oficiais e complementares são distinguidos; propostas e resultados de implementação não são confundidos.

E2 - Projeto arquitetural do SaúdeCerta

Core4 Tech | IFPA Campus Belém | TEADS0347 | C795NL | 2026.2

Autores: Laura Alves, Gabriel Prado Brandão, Adinayane Souza e Ruan William Leão. **Docente:** Márcio Goes do Nascimento. **Data:** 04/11/2026. **Estado:** projeto proposto para E2, sujeito à revisão da equipe e à validação na E3/PF.

1. Base, escopo e estado atual

A arquitetura refina a E1, as atividades das Aulas 2 e 3 e o guia oficial. Os RF01-RF13, RN01-RN07 e RNF01-RNF07 conservam seus significados. RF-E01 (WhatsApp), RNF-E01/E02 e RN-E01/E02 são complementos da equipe. Consulte requisitos e fontes.

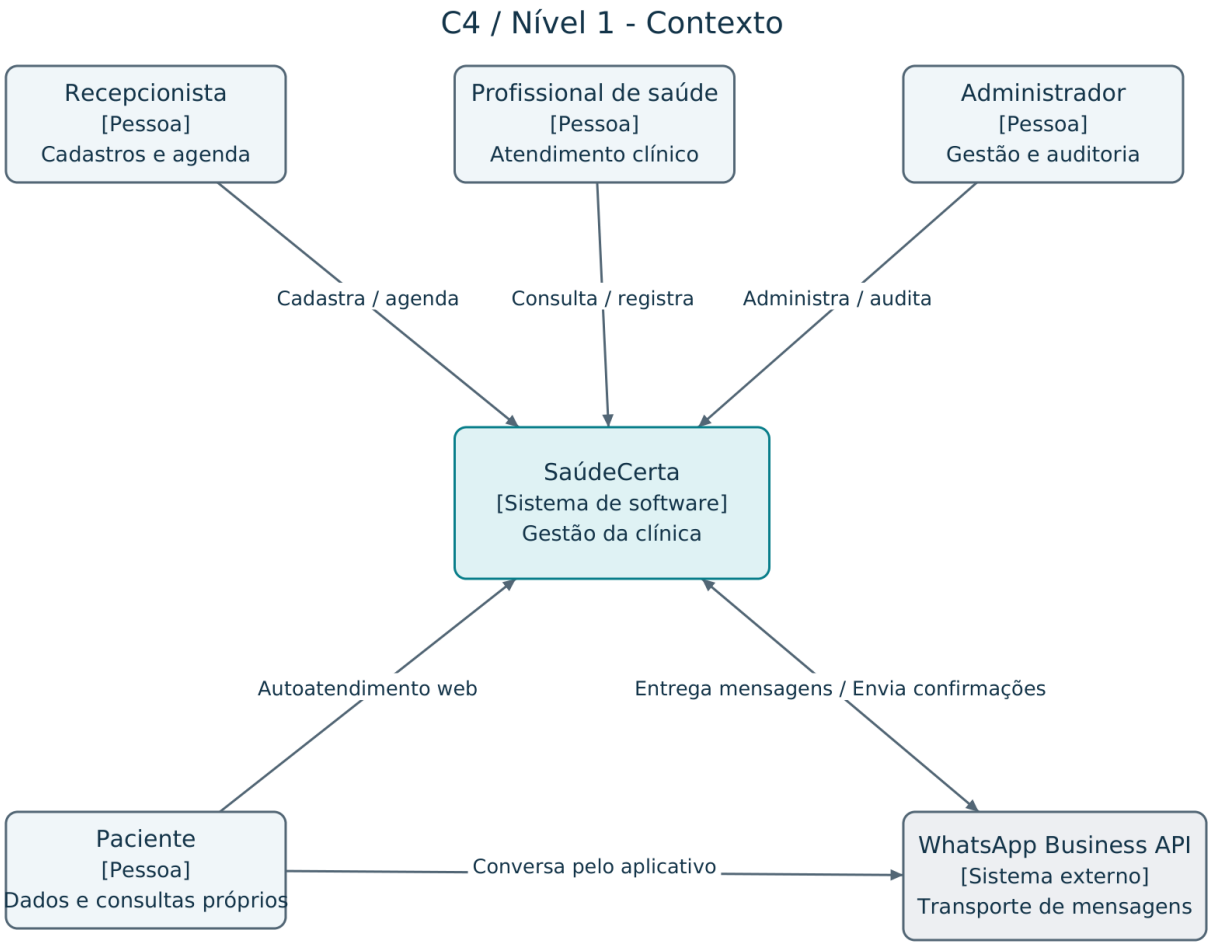
A clínica tem cerca de vinte profissionais. O núcleo cobre cadastros, agenda, prontuário, prescrições/exames, segurança/auditoria e relatórios. Faturamento, convênios, laudos externos, telemedicina e assinatura ICP-Brasil ficam fora do escopo inicial. O WhatsApp é um canal complementar, sem acesso ao conteúdo clínico.

O código inspecionado contém DemoApplication, configuração e teste inicial. O pom.xml declara Java 17, Spring Boot 4.1.0, Web MVC, JPA, validação e H2. O guia sugere Boot 3.x; a compatibilidade do build e a versão a usar na E3 precisam ser verificadas. A E2 não altera o pom nem afirma que PostgreSQL, Redis, segurança ou casos de uso já estejam implementados. Diagramas representam a arquitetura alvo, não o estado executável atual.

2. Visões C4

Fonte editável com quatro abas: arquitetura.drawio. Exportações em PNG usam os mesmos elementos, posições e relações da fonte. A quarta aba é o modelo de domínio, não um nível adicional do C4.

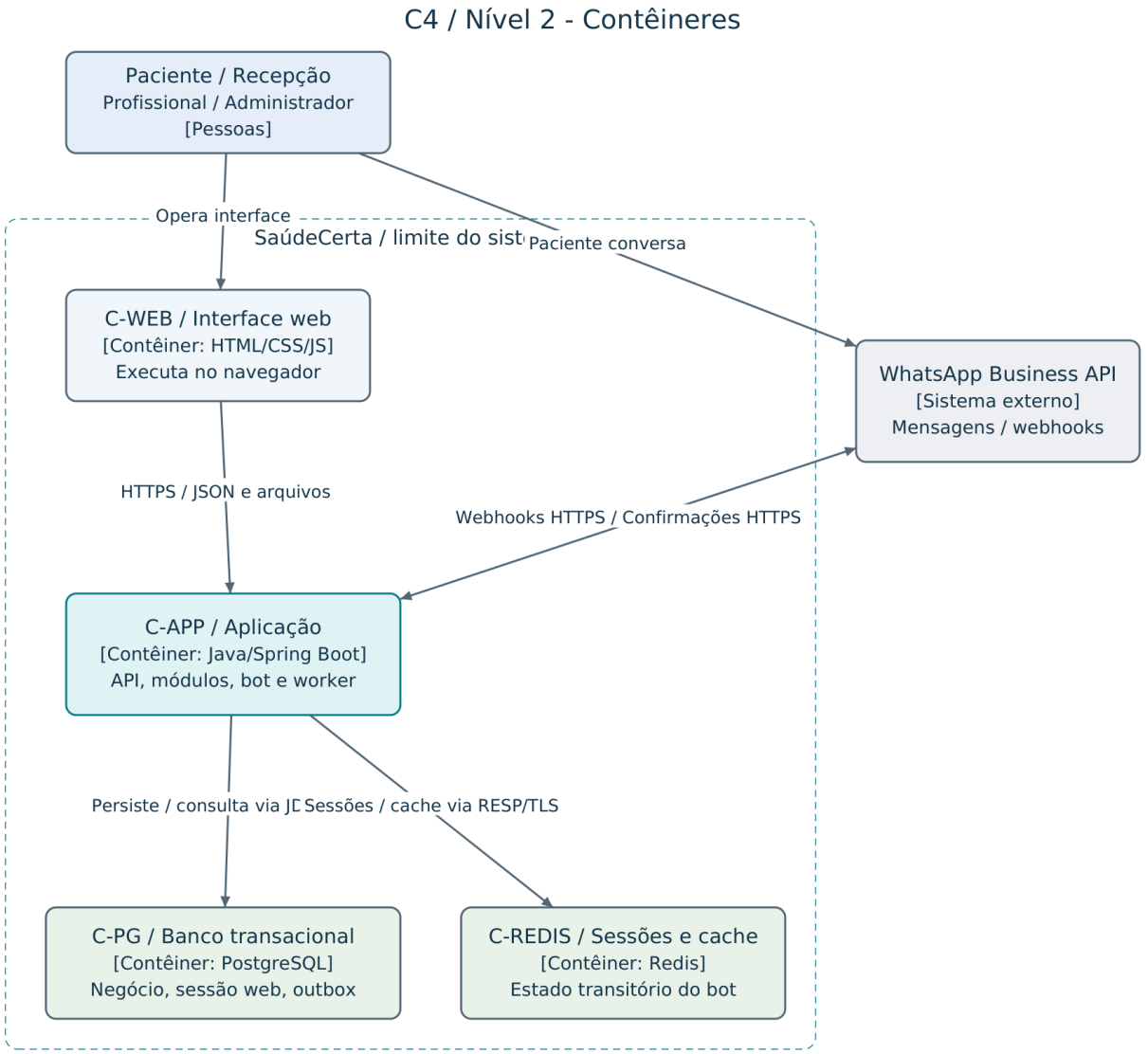
C4 nível 1 - Contexto



Setas indicam direção da interação; multiplicidades no domínio: origem : destino.

O limite é o sistema SaúdeCerta inteiro. Recepção opera cadastros e agenda; profissional consulta e registra conteúdo clínico autorizado; paciente consulta os próprios dados; administrador gerencia usuários, indicadores e auditoria. WhatsApp Business API é o único sistema externo do escopo atual. Banco de dados e Redis aparecem apenas no nível de contêineres.

C4 nível 2 - Contêineres

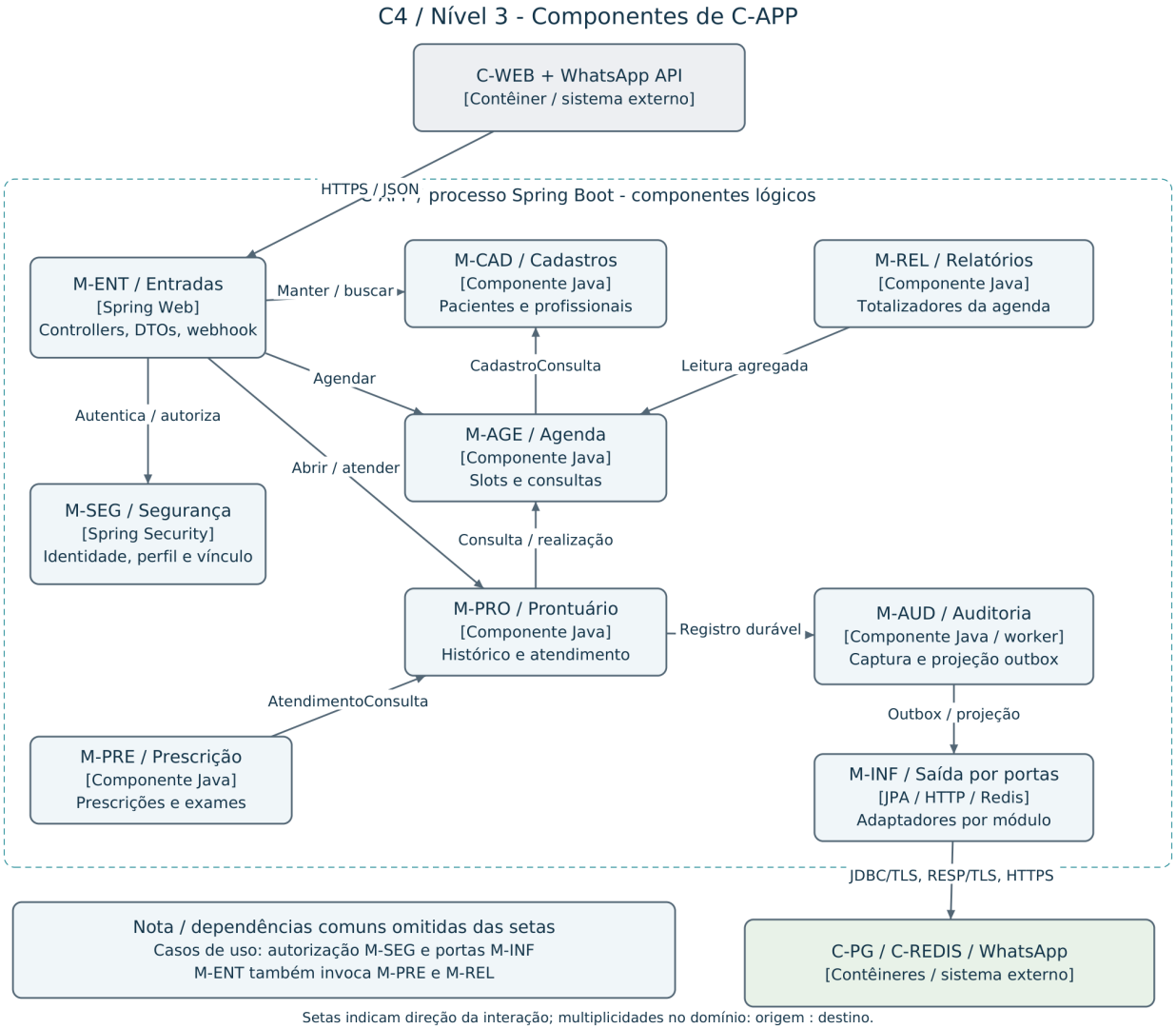


Setas indicam direção da interação; multiplicidades no domínio: origem : destino.

C-WEB: interface HTML/CSS/JavaScript no navegador, servida como arquivos estáticos pelo próprio Spring Boot, decisão proposta para evitar outro deploy inicial. **C-APP:** Java/Spring Boot, API REST, módulos de negócio, webhook e trabalhadores internos. **C-PG:** PostgreSQL, fonte de verdade transacional e persistência de auditoria/outbox. **C-REDIS:** Redis, sessão transitória e cache de horários. Esses três serviços de servidor são unidades de execução distintas, mas só C-APP contém a aplicação de negócio.

Comunicação web por HTTPS/JSON; aplicação com PostgreSQL por JDBC/TLS e Redis por RESP/TLS em rede privada; webhook recebido e mensagens enviadas por HTTPS à API externa. Não existe acesso direto do navegador ou do provedor aos bancos. O paciente também pode usar a interface web. A interface é um contêiner de execução no navegador, embora seus arquivos compartilhem o pacote de implantação do backend.

C4 nível 3 - Componentes de C-APP



O zoom abre apenas C-APP. São componentes lógicos do mesmo processo: M-ENT (controllers/DTOs e webhook), M-SEG (autenticação e políticas), M-CAD (Cadastros), M-AGE (Agenda), M-PRO (Prontuário), M-PRE (Prescrição/Exames), M-AUD (Auditoria/outbox), M-REL (Relatórios) e M-INF (adaptadores de saída). O diagrama mostra os fluxos principais e agrupa portas e adaptadores para legibilidade. As dependências comuns indicadas na nota se aplicam a todos os casos de uso; a tabela de contratos abaixo explicita as demais chamadas, inclusive entradas de prescrição e relatórios. Chamadas internas são síncronas Java; consumo da outbox é assíncrono, porém ocorre dentro do mesmo processo nesta etapa.

3. Camadas e componentes

Camada	Responsabilidade	Dependências permitidas
api / entrada	HTTP, DTOs, validação sintática e tradução de erros	application e contratos de autenticação; nunca repositório direto
application	Casos de uso, autorização contextual, transação e composição	domain e portas públicas dos outros módulos
domain	Entidades, invariantes e interfaces de repositório	Tipos de domínio; sem Spring, JPA, HTTP ou Redis
infra / saída	Mapeamento JPA, SQL, Redis, HTTP externo e tarefas	Implementa portas; depende dos contratos internos
transversal	Identidade, auditoria, erros e telemetria	Aplicado nas entradas e nos casos de uso, sem substituir invariantes

Organização proposta: br.edu.ifpa.saudecerta.{cadastro,agenda,prontuario,prescricao,seguranca,auditoria,relatorios}, cada módulo com api/application/domain/infra. integracao.whatsapp contém entrada e saída de mensagens. shared limita-se a tipos técnicos mínimos. Esse pacote é alvo da E3; não renomeia o esqueleto atual nesta entrega.

ID e componente	Contratos e responsabilidade	Dados próprios / dependências
M-ENT - entradas	PacienteController, ConsultaController, ProntuarioController, WebhookController; DTOs mínimos	Chama M-SEG e casos de uso de M-CAD/M-AGE/M-PRO/M-PRE/M-REL; não acessa SQL
M-SEG - segurança	Autenticar, AutorizarAcao(usuario, recurso), resolver identidade	Usuario e perfil; vinculação a paciente/profissional; RegistroAuditoria para negativas
M-CAD - cadastros	ManterPaciente, ManterProfissional, ConsultarPaciente; porta CadastroConsulta	Paciente, Profissional, Especialidade; RepositorioCadastro
M-AGE - agenda	DefinirDisponibilidade, Marcar, Remarcar, Cancelar; porta ConsultaLeitura	Disponibilidade e Consulta; CadastroConsulta, RepositorioConsulta, Relogio e Outbox
M-PRO - prontuário	AbrirHistorico, RegistrarAtendimento, AnexarComplemento; porta AtendimentoConsulta	Prontuario, Atendimento, Complemento; ConsultaLeitura, RegistrarRealizacao e RegistroAuditoria
M-PRE - prescrição/exames	EmitirPrescricao, SolicitarExame, RegistrarStatusExame	Prescricao, ItemPrescricao, SolicitacaoExame; AtendimentoConsulta e RegistroAuditoria
M-AUD - auditoria	RegistrarEventoDuravel, ProjetarAuditoria, ConsultarTrilha	EventoOutbox e RegistroAuditoria; projeção idempotente por eventoId
M-REL - relatórios	TotalizarConsultas(periodo, profissional, especialidade)	Porta de leitura agregada da Agenda; DTO sem queixa/evolução
M-INF - adaptadores	Repositórios JPA/SQL por módulo, RedisSessionStore, WhatsAppGateway	PostgreSQL/Redis/API externa; implementam portas e não criam regras paralelas

Chamadas entre módulos usam IDs e DTOs imutáveis, nunca entidades JPA ou repositórios alheios. M-PRO coordena a criação do atendimento e chama RegistrarRealizacao de M-AGE na mesma transação local. M-AGE não importa M-PRO. M-PRE verifica existência/autorização pela porta de M-PRO. M-REL utiliza a consulta pública da Agenda. Outbox desacopla notificações e projeção de auditoria; futuros consumidores recebem evento versionado AtendimentoRegistrado, sem conteúdo clínico.

4. Fluxos e consistência

UC01 - Marcar, remarcar ou cancelar

1. A entrada autentica a sessão ou identifica a vinculação verificada do canal; o caso de uso autoriza o ator e valida o DTO.

2. Agenda consulta Cadastros, confere disponibilidade, relógio da clínica e RN-E02. Horários exibidos no cache são apenas sugestões.

3. Uma transação grava a consulta AGENDADA, protegida por unicidade parcial (profissionalId, dataHora) para status AGENDADA. Cada horário é um slot discreto; duração variável e sobreposição de intervalos exigirão nova decisão antes de serem suportadas.

4. A mesma transação registra a chave de idempotência e a notificação pendente na outbox. A resposta de sucesso ocorre após commit. Violação de unicidade vira conflito HTTP 409, não erro genérico.

5. Remarcação bloqueia a consulta original, verifica seu status e altera o horário atomicamente. Se o destino estiver ocupado, rollback preserva o horário anterior. Cancelamento também bloqueia e exige AGENDADA (RN07).

A geração de slots e a alteração de disponibilidade bloqueiam a mesma disponibilidade do profissional/dia; alterações que invalidem consultas existentes são rejeitadas. A unicidade de horário não substitui essa validação. Usar data/hora persistida como instante e converter pela zona America/Belem para as regras da clínica; testes incluem mudança de dia.

UC02 - Abrir prontuário e atender

1. M-SEG confere perfil e vínculo ao recurso antes de buscar conteúdo clínico. Profissional atende consulta atribuída a ele; acesso clínico fora desse vínculo depende de concessão explícita, auditada e ainda a definir pela clínica.

2. A tentativa autorizada ou negada gera evento durável com eventoId, usuarioId, pacienteId, instante, ação, resultado e correlationId. A leitura só libera o DTO após commit desse evento. Se não puder registrar, nega a liberação e emite alerta operacional sem dados clínicos.

3. Registro do atendimento exige consulta do dia ou anterior (RN03), AGENDADA e ainda sem atendimento. A transação bloqueia a consulta, insere atendimento, marca REALIZADA e grava a outbox. Falha em qualquer passo reverte tudo.

4. Correções criam complementos com autor, instante e referência ao registro original. Nenhum endpoint oferece edição destrutiva/exclusão de atendimento. A conta da aplicação não recebe UPDATE/DELETE nas tabelas clínicas imutáveis.

5. Prescrições têm ao menos um item; exames e prescrições exigem atendimento existente (RN04). Mudanças de status de exame são novos eventos, preservando o histórico. Worker projeta auditoria com unicidade por eventoId e retentativas, monitorando atraso para RNF02.

Canal WhatsApp

Validação de assinatura, limites de requisição e deduplicação por messageId precedem processamento. CPF ou nome da mãe não autenticam o usuário. Proposta: vincular o canal a uma conta autenticada pela web, por token de uso único com expiração e confirmação; a recepção oferece alternativa assistida. Sem vínculo, o bot apresenta informações gerais, sem revelar dados pessoais nem confirmar consultas de terceiros. Essa política precisa de validação de experiência com a clínica.

Sessão Redis com TTL proposto de 30 minutos; nunca guardar prontuário, senha ou token de acesso permanente. Cache de slots com TTL proposto de 30 segundos, invalidado após commit; erro de invalidação é tolerado porque a gravação sempre verifica PostgreSQL. Redis indisponível reinicia o fluxo do bot ou orienta a recepção; agenda web continua. A outbox permite reenviar confirmações após falha

do provedor, sem duplicar consultas; entrega de mensagem pode se repetir se o provedor não oferecer idempotência, limitação assumida.

5. Segurança e operação

Perfil	Permissão de projeto
Recepção	Dados cadastrais mínimos e agenda; nenhum conteúdo clínico
Profissional	Própria agenda e prontuários autorizados por vínculo; registra atendimento/prescrição/exame
Paciente	Dados e consultas próprios; exposição clínica no portal depende de política validada, nunca por WhatsApp
Administrador	Usuários, especialidades, relatórios e trilha; perfil administrativo não concede leitura clínica

Sessão web opaca em cookie Secure/HttpOnly/SameSite, expiração por inatividade e proteção CSRF; sessão inicial armazenada em C-PG, para não tornar Redis dependência do canal web. Hash com sal por BCrypt, custo calibrado em ambiente alvo; limites de login e logs sem credenciais. Toda autorização é verificada no servidor, inclusive para IDs manipulados. Segredos fora do Git, bancos em rede privada, TLS, backup cifrado e privilégio mínimo. Essas são táticas do projeto, não uma certificação de conformidade legal.

Disponibilidade proposta: healthcheck externo a cada minuto para listar e marcar consulta sintética, monitorando falhas e latência; métricas de pool, erros, atraso da outbox e uso do Redis. Unidade de aplicação reiniciável; imagem e configuração prontas em servidor secundário conforme Aula 2. Sem cluster ativo-ativo inicial. Banco primário ainda é ponto de falha: backups e restauração ensaiada são essenciais, e alta disponibilidade será reavaliada se os ensaios não cumprirem RNF04/RNF-E02.

Plano de recuperação proposto: detectar em até 2 min; diagnosticar/acionar responsável até 5 min; restaurar aplicação/banco e configurar rede até 25 min; executar smoke de consulta, agenda e auditoria até 30 min do início da falha. Backup diário completo com WAL contínuo em armazenamento separado; RPO alvo proposto de 5 min, sujeito à validação e distinto do RTO de 30 min. Medir restore com volume representativo antes de aceitar o plano. Perda de sessão Redis é tolerada, perda de consulta/auditoria além do RPO não. Testar também restauração de credenciais, chaves e permissões sem expor segredos.

6. Evolução e riscos

O Projeto Final exige extração de ao menos um serviço e auditoria assíncrona funcional. A candidata inicial é Agenda, pela porta pública e limites explícitos; a E2 ainda usa transação local. A extração exigirá substituir a transação Agenda/Prontuário por protocolo de consistência e revisar C4/ADRs. Não prometer extração sem trabalho nem manter a transação local entre bancos separados.

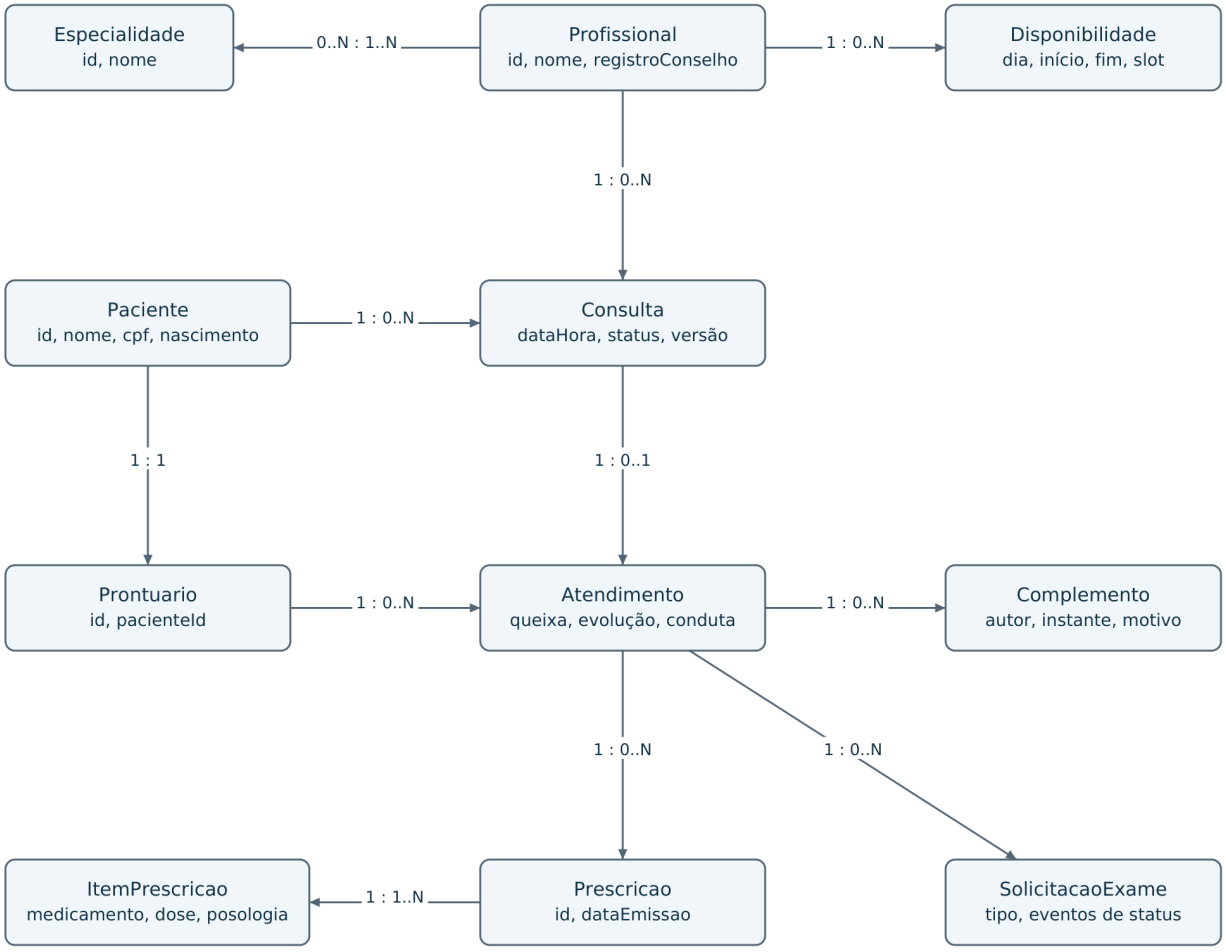
Riscos a validar: slots/duração com a clínica; vínculo de acesso clínico; experiência de vinculação WhatsApp; carga de referência; restore dentro de 30 min; esforço de extensão em 5 dias/equipe. A escolha de frontend e sessão web é proposta desta E2. O desempenho em milissegundos atribuído ao Redis na Aula 3 é benefício esperado, sem benchmark disponível.

Verificações da E3/PF estão na matriz e nos cenários. Nenhuma meta de qualidade está comprovada apenas por estes diagramas.

Modelo de domínio

Base: guia, seções 7 e 10; E1, pp. 4-7. Modelo conceitual alvo; detalhes físicos serão definidos nas migrações da E3. Fonte editável na aba Domínio de arquitetura.drawio.

Modelo de domínio / relações principais



Setas indicam direção da interação; multiplicidades no domínio: origem : destino.

Entidades, atributos e cardinalidades

Entidade / módulo	Atributos essenciais	Relacionamentos e restrições
Paciente / Cadastro	id, nome, cpf, nascimento, telefone, email, ativo	1 para 0..N Consultas e 1 para 1 Prontuario; CPF único entre ativos (RN01)
Profissional / Cadastro	id, nome, registroConselho, ativo	1 para 0..N Disponibilidades/Consultas; 1..N Especialidades por profissional
Especialidade / Cadastro	id, nome	0..N Profissionais; associação muitos-para-muitos
Disponibilidade / Agenda	id, profissionalId, diaSemana, inicio, fim, duracaoSlot	Cada faixa pertence a um profissional; slots sem sobreposição por dia
Consulta / Agenda	id, pacienteId, profissionalId, especialidadeId, dataHora, status, versao	1 paciente, 1 profissional, 1 especialidade válida; 0..1 Atendimento
Prontuario / Prontuário	id, pacienteId	Um por paciente; 0..N Atendimentos
Atendimento / Prontuário	id, consultaId, prontuarioId, autorId, instante, queixa, evolucao, conduta	Uma consulta única; paciente da consulta igual ao do prontuário; 0..N complementos/prescrições/exames
Complemento / Prontuário	id, atendimentoId, autorId, instante, texto, motivo	Anexa correção; mantém original (RN05)
Prescricao / Prescrição	id, atendimentoId, autorId, dataEmissao	Exatamente um atendimento e 1..N ItensPrescricao (RN04)
ItemPrescricao / Prescrição	id, medicamento, dose, posologia	Um único pai Prescricao
SolicitacaoExame / Prescrição	id, atendimentoId, tipoExame	1 atendimento; 1..N eventos de status, começando SOLICITADO
EventoStatusExame / Prescrição	id, exameId, status, autorId, instante	Histórico anexado; último evento define status atual
Usuario / Segurança	id, login, senhaHash, perfil, ativo, pacienteId?, profissionalId?	Vínculos opcionais únicos; perfil paciente exige pacienteId; profissional exige profissionalId
RegistroAuditoria / Auditoria	eventoId, usuarioId, pacienteId, instante, acao, resultado, correlationId	Referencia paciente/ator sem copiar conteúdo clínico; append-only
EventoOutbox / Auditoria	id, tipo, versao, payloadMinimo, criadoEm, processadoEm, tentativas	Persistência durável; consumo idempotente; sem texto clínico

Especialidade da consulta é registrada para relatórios históricos, mesmo que o profissional possua várias. Desativar cadastro não apaga consultas/prontuário. Usuario não é sinônimo de Paciente: cadastro assistido não cria automaticamente uma credencial.

Agregados e invariantes

Paciente, Profissional, Disponibilidade e Consulta são raízes separadas. Prontuario organiza o histórico por paciente; Atendimento é raiz de escrita com seus Complementos, evitando carregar todo o histórico para anexar uma evolução. Prescricao agrega itens; SolicitacaoExame agrega eventos de status. IDs entre agregados evitam acoplamento e cascatas de exclusão. Relações clínicas usam chaves estrangeiras sem cascade delete.

Consulta começa AGENDADA. As transições permitidas são AGENDADA -> CANCELADA e AGENDADA -> REALIZADA (ao registrar atendimento). Remarcar mantém AGENDADA e troca dataHora atomicamente. Não há reabertura ou remoção nesta etapa. Cancelar REALIZADA/CANCELADA é rejeitado. Uma consulta

admite no máximo um atendimento; a data local deve ser hoje ou anterior. RN-E02 impede nova marcação no passado, sem impedir registrar atendimento passado (RN03).

RN02 será defendida por regra do domínio e índice único parcial de profissional/dataHora quando AGENDADA. RN01 usa CPF normalizado e unicidade parcial entre ativos. RN04 usa vínculo obrigatório por FK; RN05 usa inserção de complementos e permissões restritas. O SQL definitivo é trabalho da E3; testar concorrência em PostgreSQL real, pois H2 não comprova suas restrições específicas.

RN-E01 permanece auxiliar e a validar; nome da mãe não é credencial. RN06 combina perfil com propriedade do recurso. Invariantes são comuns aos canais web e WhatsApp.

Cenários de qualidade e plano de verificação

As medidas oficiais vêm do guia, seção 8, e da E1. Ambiente e cargas abaixo são hipóteses de teste propostas na E2, não medições reais. Cada cenário contém fonte, estímulo, ambiente, artefato, resposta e medida. IDs V referenciam a matriz.

CQ01 - Segurança e privacidade (RNF01 / RN06)

Fonte: recepcionista, paciente de outro cadastro ou usuário sem sessão. **Estímulo:** obter prontuário por URL ou API com ID adulterado. **Ambiente:** funcionamento normal e falha do gravador de auditoria. **Artefato:** M-SEG/M-PRO/M-AUD. **Resposta:** negar sem conteúdo clínico; persistir tentativa; na falha de persistência, manter bloqueio e alertar. **Medida:** 100% dos acessos indevidos negados e registrados quando o armazenamento estiver operacional; indisponibilidade que impeça registrar é incidente explícito, não sucesso do RNF.

V-SEG: matriz automatizada de quatro perfis, próprios/terceiros, leitura/escrita e URLs diretas; verificar corpo/headers/logs sem vazamento e evento durável da negativa. Validar também administrador sem privilégio clínico. ADR-004/005. Trade-off: checagem contextual custa processamento, mas preserva menor privilégio sem confirmações extras na marcação simples.

CQ02 - Auditabilidade (RNF02 / RF12)

Fonte: profissional autorizado. **Estímulo:** abrir ou alterar prontuário. **Ambiente:** operação normal, reinício após commit e falha temporária do worker. **Artefato:** outbox PostgreSQL e M-AUD. **Resposta:** persistir evento antes da liberação; projetar trilha de modo idempotente. **Medida:** evento com usuário, paciente, data/hora e ação consultável pelo administrador em até 60 s desde a requisição; zero eventos de acessos liberados perdidos.

V-AUD: executar 1.000 acessos, interromper worker por 20 s, reiniciar e comparar IDs entre requisições e trilha; medir maior atraso, reprocessar lote e exigir uma entrada por eventoId. Polling proposto de 5 s, alerta aos 30 s e suspensão de novas leituras clínicas ao atingir 45 s de atraso, preservando tempo para drenagem. Falha maior pode violar a meta e deve contar como incidente. ADR-005. Escrita mínima durável permanece no caminho crítico, apesar da projeção assíncrona.

CQ03 - Desempenho de busca (RNF03)

Fonte: recepcionistas. **Estímulo:** buscar pacientes pelo nome. **Ambiente proposto:** 100 mil pacientes sintéticos, 20 profissionais, 20 sessões concorrentes, 5 buscas/s por 15 min após 2 min de aquecimento; aplicação 2 vCPU/4 GiB, PostgreSQL 2 vCPU/4 GiB na mesma região; navegador e latência de rede registrados no relatório. **Artefato:** M-CAD/RepositorioCadastro, índice de nome normalizado e paginação de 20 resultados. **Resposta:** retornar resultados ordenados com projeção mínima. **Medida:** P95 menor que 2 s do envio no navegador à exibição, sob essa carga normal a validar.

V-PERF: registrar amostras, P50/P95/P99, erros, consultas SQL e plano de execução. Consultas por prefixo/nome precisam de índice compatível; substring exigirá estratégia específica e nova medição. Evitar N+1; busca não utiliza dados clínicos. ADR-003/006. O ensaio não substitui medição com volume real e não promete P95 em sobrecarga.

CQ04 - Disponibilidade (RNF04)

Fonte: usuários da agenda e monitor externo. **Estímulo:** utilizar agenda durante as 12 h diárias de funcionamento. **Ambiente:** mês de operação; manutenção dentro da janela conta como indisponibilidade. **Artefato:** C-APP/C-PG, rede e recuperação. **Resposta:** listar e confirmar consultas válidas. **Medida:** disponibilidade mensal >= 99%; A = (minutos previstos - minutos indisponíveis) / minutos previstos. Para 30 dias com operação diária de 12 h: 21.600 min, orçamento de falha 216 min; ajustar aos dias efetivamente operados.

V-DISP: sondas a cada minuto e registros de incidentes delimitando início/fim; falha do bot isolado não torna agenda web indisponível, mas é registrada como falha de canal. Redis/provedor fora do ar não bloqueiam web. Separar falha de negócio esperada (409) de indisponibilidade. Ensaio de desligamento é evidência parcial; só observação mensal comprova RNF04. ADR-001/006.

CQ05 - Modificabilidade (RNF05)

Fonte: equipe responsável pela evolução. **Estímulo:** adicionar módulo futuro de faturamento. **Ambiente:** contratos públicos de Agenda/Prontuário estabilizados. **Artefato:** módulos e portas de aplicação. **Resposta:** novo módulo usa eventos/consultas públicas sem modificar núcleo de agenda/prontuário. **Medida:** estimativa e ensaio de até 5 dias/equipe; hipótese de escopo mínimo: registrar cobrança a partir de AtendimentoRegistrado e listar cobranças, sem convênio, pagamento ou regras fiscais.

V-MOD: comparar diff dos núcleos, contratos, testes de dependência e registro de esforço da equipe; mudanças só em composição/configuração e no módulo novo. Não multiplicar automaticamente 5 dias por quatro integrantes; registrar como esforço coletivo conforme critério do guia. Se o escopo real exigir novos eventos ou mudar o núcleo, rever estimativa explicitamente. ADR-002.

CQ06 - Usabilidade (RNF06)

Fonte: recepcionista autenticada. **Estímulo:** marcar consulta simples para paciente existente. **Ambiente:** tela inicial com busca e agenda integradas, horário livre, dados válidos. **Artefato:** C-WEB/M-AGE. **Resposta:** paciente selecionado, profissional/especialidade e slot escolhidos, confirmação visível. **Medida:** até 60 s e no máximo 5 cliques desde a tela inicial.

V-UX: observar cinco participantes representativos após orientação breve, três tarefas cada, registrar tempo e cliques por tarefa. Fluxo proposto: selecionar paciente (1), especialidade (2), profissional (3), slot (4), confirmar (5), com busca focada inicialmente e digitação incluída no tempo. Conflito de horário retorna opções preservando dados e é cenário alternativo medido à parte. Não incluir novo cadastro/login na marcação simples, mas avaliar esses fluxos separadamente. ADR-002/004.

CQ07 - Credenciais (RNF07)

Fonte: revisor e testador. **Estímulo:** criar usuário e autenticar. **Ambiente:** banco de teste, falhas de login e logs habilitados. **Artefato:** M-SEG, encoder e repositório. **Resposta:** persistir hash com sal; comparar pela biblioteca; não devolver senha/hash na API. **Medida:** nenhuma senha em texto simples no banco/logs; duas contas com mesma senha têm hashes distintos e validáveis.

V-CRED: revisão de código e amostragem de banco, logs e DTOs; verificar biblioteca de hash, custo calibrado, expiração de sessão, CSRF e limite de tentativas. ADR-004. Hash mais custoso aumenta proteção e latência; calibrar sob carga antes de fixar parâmetro.

CQ08 - Busca complementar (RNF-E01)

Fonte: recepção. **Estímulo:** buscar paciente ou profissional. **Ambiente:** mesmo ensaio CQ03. **Artefato:** M-CAD. **Resposta:** exibir resultados paginados. **Medida:** todas as buscas do ensaio em até 3 s; para pacientes também cumprir P95 < 2 s. **V-PERF:** registrar máximo por tipo de busca. A meta de 3 s não é relaxada para P95 nem substitui RNF03. ADR-003/006.

CQ09 - Recuperabilidade (RNF-E02)

Fonte: falha da aplicação ou do banco. **Estímulo:** perda de instância/armazenamento primário. **Ambiente:** cópia de teste com backup e WAL em local independente e infraestrutura secundária pronta. **Artefato:** C-APP/C-PG e runbook. **Resposta:** restaurar e validar agenda, integridade e auditoria. **Medida:** RTO <= 30 min do início da falha ao serviço validado; RPO proposto <= 5 min, sujeito à aceitação.

V-REC: destruir apenas instância de ensaio, restaurar cópia, medir cronologia completa e comparar consultas/eventos com último WAL disponível. Falha durante gravação não pode produzir consulta parcial. Incluir tempo de detecção e intervenção. Resultado acima de 30 min exige revisar infraestrutura/plano; não presumir que backup diário atende RPO. ADR-006.

ADR-001 - Redis para o estado das conversas do chatbot

Data: 04/11/2026. **Responsável documental:** Core4 Tech. **Estado:** Consolidação de decisão registrada pela equipe na Aula 3; parâmetros e fallback propostos na E2.

Contexto

A Aula 3 já escolheu Redis para sessões frequentes do bot. Preservamos ADR-001 e seu propósito. A alegação de gargalo no banco relacional é motivação/hipótese da equipe, não benchmark comprovado.

Decisão

Manter Redis para estado transitório; TTL proposto de 30 min para conversa e 30 s para cache de slots. Cache nunca reserva horário. Confirmação depende de commit no PostgreSQL e identidade vinculada. Estado mínimo sem conteúdo clínico. Falha de Redis reinicia conversa e oferece recepção, mantendo web operacional.

Alternativas consideradas

PostgreSQL para sessão: reutiliza operação e é durável, mas aumenta escritas e limpeza de registros temporários. Memória da JVM: custo baixo, porém perde estado ao reiniciar e dificulta múltiplas instâncias. Redis adiciona serviço, mas centraliza expiração e sessões.

Trade-offs e custo/benefício

Benefício: operações rápidas e TTL nativo, menor carga transitória no banco principal. Custo de implementação médio (adaptador e fallback), operação média contínua (memória, rede, monitoramento). Aceita-se perda de conversa; não se aceita usar cache como verdade de agenda. Não há orçamento financeiro/cotação nas fontes.

Custos são avaliações qualitativas relativas, não estimativas financeiras aprovadas.

Verificação e revisão

Injetar falha do Redis, expirar sessão e apresentar slot obsoleto; exigir web operante e recusa transacional do slot ocupado. Reavaliar se volume não justificar manutenção do serviço.

Rastreabilidade

RF-E01, RNF04; CQ04. Ver matriz, arquitetura e cenários.

ADR-002 - Monólito modular com portas e adaptadores

Data: 04/11/2026. **Responsável documental:** Core4 Tech. **Estado:** Proposta E2, consolidando o estilo já escolhido na E1.

Contexto

Equipe de quatro integrantes, clínica com cerca de vinte profissionais e evolução gradual E1-E3-PF. É necessário evoluir módulos sem criar operação distribuída prematura.

Decisão

Um deploy de aplicação Spring Boot, módulos por domínio e camadas api/application/domain/infra. Contratos públicos usam DTOs/IDs; domínio sem JPA/Spring. Interface web HTML/CSS/JS servida pelo backend, sessão opaca e sem deploy separado inicial.

Alternativas consideradas

Microsserviços agora: isolamento e escala independente, ao custo de rede, autenticação distribuída e consistência. Monólito sem módulos: entrega curta mais simples, mas forte acoplamento. SPA com pipeline próprio: flexibilidade de UI, mas mais build/deploy; não necessária ao fluxo inicial.

Trade-offs e custo/benefício

Benefício: transações locais, menor operação e reaproveitamento de regras por canais. Custo de implementação médio para portas/mapeadores e disciplina de dependências; operação baixa comparada a microsserviços. Contratos e testes custam manutenção. Uma falha de processo pode afetar todos os módulos; escala é inicialmente conjunta.

Custos são avaliações qualitativas relativas, não estimativas financeiras aprovadas.

Verificação e revisão

V-MOD e V-UX. Revisar dependências de pacotes na E3; extrair Agenda no PF somente após rever consistência entre serviços. Alteração da UI não pode mover regra para o navegador.

Rastreabilidade

RNF05, RNF06; CQ05/CQ06; RF01-RF13. Ver matriz, arquitetura e cenários.

ADR-003 - PostgreSQL e integridade transacional da agenda

Data: 04/11/2026. **Responsável documental:** Core4 Tech. **Estado:** Proposta E2.

Contexto

Verificar horário livre e depois inserir, sem restrição no armazenamento, admite duas confirmações concorrentes. Remarcação não pode perder horário original se o destino estiver ocupado.

Decisão

PostgreSQL como fonte de verdade, índice único parcial por profissional/dataHora para AGENDADA, CPF ativo único e FK clínica. Bloqueio da consulta em remarcação/cancelamento/atendimento; bloqueio de disponibilidade durante geração/alteração de slots e marcação. Transação única para alterar estado e registrar outbox/idempotência. Horários discretos; identidade temporal usa zona da clínica. Prontuário e complementos append-only.

Alternativas consideradas

Somente validação Java: legível, mas vulnerável a corrida. Lock em Redis: rápido, porém falhas/expiração não substituem restrição do banco. Isolamento serializável geral: protege mais anomalias, mas requer retentativas e pode reduzir throughput. NoSQL: flexibilidade, porém vínculos e integridade exigem desenho extra. H2 é útil no desenvolvimento, não prova semântica PostgreSQL.

Trade-offs e custo/benefício

Benefício: uma única confirmação de slot e rollback completo; integridade próxima dos dados. Custo de implementação médio (migrações, exceções, testes concorrentes) e operação média (backup e índices). Locks podem causar espera; transações curtas e ordem consistente de bloqueio limitam deadlocks. Slots com durações variáveis exigem rever a restrição para sobreposição.

Custos são avaliações qualitativas relativas, não estimativas financeiras aprovadas.

Verificação e revisão

V-AGENDA: duas transações independentes disputam slot; exatamente uma confirma, outra recebe 409. Remarcação para ocupado preserva origem. V-DOM: datas, vínculos e imutabilidade. V-PERF: medir índices/paginação com PostgreSQL real.

Rastreabilidade

RF01-RF10, RN01-RN05/RN07, RN-E02; RNF03; CQ03/CQ08. Ver matriz, arquitetura e cenários.

ADR-004 - Autorização por perfil e vínculo, com sessão web

Data: 04/11/2026. **Responsável documental:** Core4 Tech. **Estado:** Proposta E2; não equivale a validação jurídica ou política clínica aprovada.

Contexto

Dados de saúde exigem controlar perfil e recurso; receber CPF, número de telefone ou nome da mãe não comprova identidade. A recepção precisa marcar com poucos cliques sem acesso clínico.

Decisão

Autenticação com Spring Security, BCrypt com sal e sessão opaca em cookie protegido, armazenada em PostgreSQL. Autorização no caso de uso por perfil e vínculo; recepção e administrador não leem conteúdo clínico pelo simples papel. Paciente só acessa dados próprios. CSRF, expiração e limites de login. WhatsApp vinculado via conta web autenticada e token de uso único; sem conteúdo clínico no canal.

Alternativas consideradas

Somente esconder botões: facilmente contornável pela API. RBAC sem verificar recurso: permite acesso horizontal a dados de terceiros. JWT no navegador: útil em integrações, mas exige revogação/armazenamento seguros; sessão é suficiente para implantação inicial. Nome da mãe/CPF como senha: fracos e inadequados para autenticação.

Trade-offs e custo/benefício

Benefício: controle centralizado e fluxo simples para recepção já autenticada. Custo de implementação médio/alto (matriz de autorização, vínculo e recuperação), operação média (gestão de perfis/sessões). Segurança aumenta trabalho de vinculação inicial; evita-se pedir confirmação extra a cada marcação simples. Login depende de banco; rate limit protege custo de hash.

Custos são avaliações qualitativas relativas, não estimativas financeiras aprovadas.

Verificação e revisão

V-SEG/V-CRED/V-UX; testar ID adulterado e expiração. Fluxo de vinculação e concessão clínica precisam de validação com a clínica antes de liberar o canal. RN-E01 permanece auxiliar, a validar.

Rastreabilidade

RF11, RN06, RNF01/RNF07, RN-E01; CQ01/CQ06/CQ07. Ver matriz, arquitetura e cenários.

ADR-005 - Auditoria assíncrona com captura durável na outbox

Data: 04/11/2026. **Responsável documental:** Core4 Tech. **Estado:** Proposta E2 para implementação incremental na E3/PF.

Contexto

O guia exige trilha consultável em até 1 min e PF com auditoria assíncrona. Evento só em memória pode desaparecer após liberar prontuário. RNF03 mede busca de paciente, não determina um SLA de leitura clínica.

Decisão

Gravar evento mínimo em PostgreSQL antes de liberar leitura; em alteração clínica, outbox na mesma transação. Negativas também registradas; se não puder persistir, negar conteúdo e alertar. Worker interno projeta RegistroAuditoria idempotente por eventoId, com retry e polling de 5 s propostos. Alerta aos 30 s; bloquear novas leituras clínicas aos 45 s de backlog. Consulta administrativa acessa projeção sem texto clínico.

Alternativas consideradas

Auditoria toda síncrona: simples e imediatamente visível, mas acopla projeções ao tempo de resposta. Eventos em memória: baixo custo/latência, porém sem garantia contra crash. Broker externo com outbox: melhora isolamento futuro, mas adiciona operação sem necessidade inicial. Escrita em banco e publicação separada: janela de perda; rejeitada.

Trade-offs e custo/benefício

Benefício: resistência a crash e evolução assíncrona com defasagem controlada. Custo de implementação alto relativo ao listener simples: outbox, idempotência, retries, retenção e alertas; operação média sem broker novo. Escrita durável ainda adiciona latência. Se a outbox indisponibilizar, prefere-se negar acesso a liberar sem auditoria; isso reduz disponibilidade clínica.

Custos são avaliações qualitativas relativas, não estimativas financeiras aprovadas.

Verificação e revisão

V-AUD/V-SEG: falhas antes/depois do commit, duplicação, reinício e backlog. Worker marca evento processado na mesma transação da inserção da trilha. Preservar evento até projeção confirmada; retenção/arquivamento de auditoria precisa de política específica. O ADR-002 do guia é exemplo; aqui esta decisão recebe ADR-005 para preservar a numeração histórica de Redis.

Rastreabilidade

RF12, RNF01/RNF02, RN05; CQ01/CQ02. Ver matriz, arquitetura e cenários.

ADR-006 - Desempenho, operação e recuperação mensuráveis

Data: 04/11/2026. **Responsável documental:** Core4 Tech. **Estado:** Proposta E2; parâmetros de ambiente e RPO são hipóteses a validar.

Contexto

Metas de disponibilidade mensal, busca e recuperação são diferentes e não se comprovam pela simples escolha de tecnologia. Aula 2 prevê servidor secundário; o porte inicial pede operação viável.

Decisão

Índices compatíveis com busca por nome, projeção e paginação; sem cache clínico. Healthchecks externos e métricas, reinício de aplicação e infraestrutura secundária preparada. Backup diário com WAL contínuo externo, restauração ensaiada; RTO <=30 min e RPO proposto <=5 min. Falhas de WhatsApp/Redis isoladas do web. Runbook com detecção, restauração e smoke test.

Alternativas consideradas

Só backup diário: barato, mas potencial perda de um dia e RTO desconhecido. Cluster ativo-ativo/replicação automatizada: menor indisponibilidade potencial, mas maior custo, gestão de consistência e complexidade. Cache amplo para toda leitura: reduz acesso ao banco, mas amplia exposição e invalidação de dados sensíveis.

Trade-offs e custo/benefício

Benefício: custo menor que cluster completo e evidência objetiva de desempenho/recuperação. Custo inicial médio para automação/ensaio e custo recorrente médio de armazenamento, secundário e monitoramento; sem valores monetários fornecidos. Banco primário continua ponto de falha; disponibilidade de 99% não está garantida até observação mensal.

Custos são avaliações qualitativas relativas, não estimativas financeiras aprovadas.

Verificação e revisão

V-PERF/V-DISP/V-REC. Se restauração exceder 30 min ou o orçamento mensal for consumido repetidamente, priorizar réplica/failover e atualizar ADR. Validar com a clínica volume, RPO e dias reais de operação.

Rastreabilidade

RNF03/RNF04, RNF-E01/E02; CQ03/CQ04/CQ08/CQ09. Ver matriz, arquitetura e cenários.

Matriz de rastreabilidade requisitos <-> arquitetura

Cobertura: 13 RF oficiais, 7 RN, 7 RNF e 5 complementos da equipe (32 linhas). IDs e critérios seguem requisitos. Componentes M e contêineres C são os identificadores dos C4 e da arquitetura. V identifica verificação planejada; CQ identifica cenário de qualidade. Nenhum V representa teste executado nesta E2.

Requisito	Componente / tática	Decisão	Verificação planejada
RF01	M-CAD / C-PG	ADR-003	V-CAD: cadastro válido, busca e CPF duplicado ativo recusado.
RF02	M-CAD / C-PG	ADR-002; ADR-003	V-CAD: impedir profissional sem especialidade; permitir múltiplas.
RF03	M-AGE	ADR-003	V-AGENDA: gerar slots só na faixa; impedir alteração que invalide consulta.
RF04	M-AGE / C-PG	ADR-003	V-AGENDA: 201 após commit; slot livre vira AGENDADA.
RF05	M-AGE / C-PG	ADR-003	V-AGENDA: remarcação/cancelamento libera origem; falha mantém origem.
RF06	M-AGE / C-PG	ADR-003	V-AGENDA: disputa concorrente tem uma confirmação e um conflito.
RF07	M-PRO / M-AGE	ADR-003; ADR-005	V-DOM: atendimento com queixa/evolução/conduta; consulta REALIZADA atomicamente.
RF08	M-PRE	ADR-003	V-DOM: prescrição exige atendimento e ao menos um item com dose/posologia.
RF09	M-PRE	ADR-003	V-DOM: exame vinculado e histórico de status preservado.
RF10	M-PRO / M-SEG	ADR-004; ADR-005	V-DOM/V-SEG: histórico cronológico autorizado; auditoria anterior à liberação.
RF11	M-SEG	ADR-004	V-SEG/V-CRED: autenticação, perfis e propriedade do recurso.
RF12	M-AUD / C-PG	ADR-005	V-AUD: campos completos, sem perda e projeção idempotente.
RF13	M-REL / M-AGE	ADR-002; ADR-004	V-REL: totalizadores corretos por período/profissional/especialidade, sem texto clínico.
RF-E01	M-ENT / M-AGE / M-INF / C-REDIS	ADR-001; ADR-003; ADR-004; ADR-005	V-BOT: assinatura inválida recusada; webhook repetido cria uma consulta; confirmação pós-commit; falhas isoladas.
RN01	M-CAD / C-PG	ADR-003	V-CAD: corrida de CPF ativo resulta em um cadastro; normalização preserva unicidade.
RN02	M-AGE / C-PG	ADR-003	V-AGENDA: marcações simultâneas web/bot no mesmo slot.
RN03	M-PRO	ADR-003	V-DOM: atender hoje/passado permitido; consulta futura rejeitada com relógio controlado.

Requisito	Componente / tática	Decisão	Verificação planejada
RN04	M-PRE / C-PG	ADR-003	V-DOM: impedir prescrição/exame órfão por regra e FK.
RN05	M-PRO / M-PRE / C-PG	ADR-003; ADR-005	V-DOM: sem exclusão/alteração clínica; complemento preserva original; permissão SQL restrita.
RN06	M-SEG / M-PRO	ADR-004	V-SEG: paciente de outro ID e recepção bloqueados.
RN07	M-AGE	ADR-003	V-AGENDA: cancelar REALIZADA/CANCELADA recusado; corrida cancelar/atender consistente.
RN-E01	M-SEG / M-CAD	ADR-004	V-SEG: nome da mãe nunca concede sessão nem acesso; proposta auxiliar a validar.
RN-E02	M-AGE	ADR-003	V-AGENDA: agendamento passado recusado; fronteira de dia na zona da clínica.
RNF01	M-SEG / M-PRO / M-AUD	ADR-004; ADR-005	CQ01 / V-SEG: 100% de negativas; auditoria de tentativas.
RNF02	M-AUD / C-PG	ADR-005	CQ02 / V-AUD: trilha consultável em <=60 s.
RNF03	M-CAD / C-PG	ADR-003; ADR-006	CQ03 / V-PERF: busca de paciente P95 <2 s.
RNF04	C-APP / C-PG / M-INF	ADR-001; ADR-006	CQ04 / V-DISP: agenda >=99% durante 12 h/dia no mês.
RNF05	Todos os módulos de C-APP	ADR-002	CQ05 / V-MOD: extensão em até 5 dias/equipe sem mudar núcleos.
RNF06	C-WEB / M-AGE	ADR-002; ADR-004	CQ06 / V-UX: <=1 min e <=5 cliques.
RNF07	M-SEG / C-PG	ADR-004	CQ07 / V-CRED: hash com sal, sem senha em texto.
RNF-E01	M-CAD / C-PG	ADR-003; ADR-006	CQ08 / V-PERF: máximo <=3 s no ensaio, mantendo RNF03.
RNF-E02	C-APP / C-PG / operação	ADR-006	CQ09 / V-REC: recuperação <=30 min.

Leitura inversa: arquitetura -> requisitos

Elemento	Requisitos atendidos
C-WEB / M-ENT	RF01-RF13 conforme perfil; RF-E01 pelo webhook; RNF06
M-CAD	RF01/RF02; RN01; RNF03; RNF-E01
M-AGE	RF03-RF06, RF13; RN02/RN07; RN-E02; RNF04/RNF06
M-PRO	RF07/RF10; RN03/RN05/RN06; RNF01/RNF02
M-PRE	RF08/RF09; RN04/RN05
M-SEG	RF11; RN06/RN-E01; RNF01/RNF07
M-AUD	RF12; RNF01/RNF02; suporte à preservação de RN05
M-REL	RF13
M-INF / C-PG	Persistência e integridade dos RF01-RF13; RN01-RN05/RN07; RNF02-RNF04/RNF07; RNF-E01/E02
C-REDIS / WhatsApp	RF-E01; isolamento de falhas protege RNF04
C-APP / fronteiras e operação	RNF05; RNF04/RNF-E02

Evidências esperadas na E3/PF

V-CAD/V-DOM: testes de domínio e integração; V-AGENDA: PostgreSQL com duas conexões e barreira concorrente; V-REL: base sintética de totais conhecidos; V-BOT: provedor simulado, repetição, assinatura, vínculo e falhas. V-SEG/V-CRED/V-AUD/V-PERF/V-DISP/V-MOD/V-UX/V-REC usam os protocolos dos cenários. Armazenar ambiente, revisão de código, dados sintéticos, resultados e data; não usar pacientes reais nos ensaios.

Referências, precedência e limites

Foram lidos os oito materiais de fontes/ (arquivos Zone.Identifier são metadados e não referências). A pasta permanece ignorada conforme alteração preexistente; a entrega final não depende dela para navegação ou geração do PDF.

Código	Material local	Uso
G	Estudo_de_Caso_NOITE_SaudeCerta_DETALHADO_2.pdf, 6 páginas	RF/RN/RNF oficiais (pp. 2-3), modelo/camadas (p. 4), ADRs/matriz (p. 5), rubrica E2 (p. 6)
E1	SaudeCerta_E1_Visao_e_Requisitos_Core4Tech.pdf, 10 páginas	Escopo e numeração consolidada; original copiado sem alterações para docs/
A2	Atividade_Aula2_SaudeCerta_NOITE.docx	Stakeholders, metas de 3 s/30 min, servidor secundário
A3	Atividade_Aula3_SaudeCerta_NOITE.docx	Contêineres iniciais, WhatsApp e decisão Redis ADR-001
S2	SaudeCerta_Apresentacao.pptx	Visões 4+1 e prioridades da equipe
S3	SaudeCerta_C4_ADR.pptx	C4 preliminar e justificativa Redis
R-Git	Um_Repositorio_por_Equipe.pptx.pdf, 11 páginas	Estrutura docs/visao.md, requisitos.md, arquitetura.drawio, adr/ e rastreabilidade.md (p. 5); branch/PR/tag (pp. 6-7)
R	README.md existente no início desta tarefa	Síntese E1 já revisada pela equipe; preservada e acrescida de links

O guia e a E1 prevalecem na numeração oficial. A organização mais detalhada R-Git coloca ADRs em docs/adr/, em vez do caminho simplificado docs/adr-001.md da Aula 3. O ADR-001 de Redis é preservado; o exemplo de monólito do guia torna-se ADR-002, e auditoria é ADR-005. Referências do guia a ADR-002 no PF devem ser interpretadas como a decisão de auditoria, não como obrigação de renumerar a história da equipe.

A E2 refina o contexto para abranger todo o sistema, acrescenta o administrador omitido no slide preliminar e mantém WhatsApp fora da fronteira. Redis é obrigatório apenas para a extensão conversacional; agenda web não depende dele. Parâmetros novos (slots, TTL, RPO, ambiente de carga, sessão e frontend) são propostas explícitas, não requisitos atribuídos ao professor.

Encaminhamento da entrega

Artefatos preparados na branch e2-docs. Após revisão da equipe: commits identificáveis, push da branch, PR revisado por colega, merge e tag/Release E2; então registrar link do mesmo repositório no AVA. Preparar arquivos não comprova publicação nem submissão. Não criar outro repositório ou substituir entregas anteriores.